

武汉大学 2022—2023 学年第二学期《高等数学》期中考试试题 1

一、选择题（每小题 6 分，共 24 分）

- 1、已知 $(axy^3 - y^2 \cos x)dx + (1 + by \sin x + 3x^2 y^2)dy$ 为某个二元函数 $f(x, y)$ 的全微分，求 a 和 b 的值。
- 2、求曲面 $z = \sin x \sin y \sin(x + y)$ 上点 $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}, \frac{\sqrt{3}}{4})$ 处的法线与 xoy 面交角的正弦值。
- 3、求母线平行于 x 轴且通过曲线 $\begin{cases} 2x^2 + y^2 + z^2 = 16 \\ x^2 - y^2 + z^2 = 0 \end{cases}$ 的柱面方程。
- 4、设直线 $L: \begin{cases} x + y + b = 0 \\ x + ay - z - 3 = 0 \end{cases}$ ，在平面 π 上，而平面 π 与曲面 $z = x^2 + y^2$ 相切于 $(1, -2, 5)$ ，求 a 、 b 的值。

二、(10 分) 证明函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 连续且偏导数存在, 但在此点不可微。

三、(8 分) 设 $z = f(x, y, u) = xy + xF(u)$ ，其中 F 为可微函数，且 $u = \frac{y}{x}$ ，试证明： $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z + xy$

四、(8 分) 求曲面 $x = u + v$ ， $y = ve^u$ ， $z = u - v$ 在 $u = v = 0$ 处的切平面方程。

五、(8 分) 已知函数 $u = u(x, y)$ 满足方程： $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + b \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) = 0$ 。

(1) 试选取参数 α, β ，利用变换 $u(x, y) = v(x, y)e^{\alpha x + \beta y}$ 将原方程变形，使方程中不出现一阶偏导数项。

(2) 再令 $\xi = x + y$ ， $\eta = x - y$ 使方程变换形式。

六、(8 分) 设 $z = f(e^x \sin y)$ ， $f(u)$ 具有二阶连续导数。(1) 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ ；(2) 若 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = ze^{2x}$ ，且 $f(0) = 0, f'(0) = 1$ ，求 $f(u)$ 。

七、(8 分) 已知 Σ 是空间曲线 $\begin{cases} x^2 + 3y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕着 y 旋转而成的椭球面， Π_1 是椭球面 Σ 在第一卦限内的切平面，求：1、使 Π_1 与三坐标面所围成的四面体的体积最小的切点坐标；2、使 Π_1 被三坐标面所截出的三角形面积最小的切点坐标；

八、(8 分) 设 $z = f(x, y)$ 有一阶连续偏导数， $f(1, 1) = 1, f'_1(1, 1) = a, f'_2(1, 1) = b$

又 $f(x, f(x, x)) = F(x)$ ，求 $F(1), F'(1)$ 。

九、(12 分) 设有空间直线 $l: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 和平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ ，求：

1、直线 l 在平面 π 上的投影直线 l_0 的方程；

2、投影直线 l_0 绕 y 轴旋转一周所成的旋转曲面方程 $F(x, y, z) = 0$ 。

3、旋转曲面 $F(x, y, z) = 0$ 在点 $M_0(2, 1, 0)$ 处的切平面方程。

4、由旋转曲面所确定的隐函数 $F(x, y, z) = 0$ ($z = f(x, y)$) 在点 $M_1(6, 3)$ 处的方向导数的最大值。

十、(6 分) 求常数 a, b, c 的值，使函数 $f(x, y, z) = axy^2 + byz + cx^3z^2$ 在点 $(1, 2, -1)$ 处沿 z 轴正向的方向导数有最大值 64。

武汉大学 2022—2023 学年第二学期《高等数学》期中考试试题 1 参考答案

一、选择题（每小题 6 分，共 24 分）

1、2 和 -2；2、 $\frac{2\sqrt{26}}{13}$ ；3、 $3y^2 - z^2 = 16$ ；4、 $a = -5$ $b = -2$

二、(10 分) 证：因为 $\left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| = \frac{|x| \cdot |xy|}{x^2 + y^2} \leq \frac{|x|}{2}$ ，从而 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0 = f(0,0)$

所以， $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 连续. 有偏导数定义知 $f_x(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0+\Delta x,0) - f(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0-0}{\Delta x} = 0$

同理 $f_y(0,0) = 0$. 所以， $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的偏导数存在，但 $\frac{\Delta f - f_x(0,0)\Delta x - f_y(0,0)\Delta y}{\rho} = \frac{(\Delta x)^2 \cdot \Delta y}{[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2]^{\frac{3}{2}}}$

考察 $\frac{(\Delta x)^2 \cdot \Delta y}{[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2]^{\frac{3}{2}}}$ ，由于 $\Delta x = \Delta y$ 时，其值为 $\frac{1}{\sqrt{8}}$ ，当 $\Delta y = 0$ 时，其值为 0，所以 $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{(\Delta x)^2 \cdot \Delta y}{[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2]^{\frac{3}{2}}}$ 不存在，

故 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 不可微.

三、(8 分) 证 $\frac{\partial z}{\partial x} = y + F(u) + x \frac{dF}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} = y + F(u) + x \frac{dF}{du} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = y + F(u) - \frac{y}{x} \cdot \frac{dF}{du}$ ；

$\frac{\partial z}{\partial y} = x + x \frac{dF}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} = x + x \frac{dF}{du} \cdot \frac{1}{x} = x + \frac{dF}{du}$ ，故

$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = xy + xF(u) - y \frac{dF}{du} + xy + y \frac{dF}{du} = 2xy + xF(u) = z + xy$

四、(8 分) 解 利用全微分

因为 $\begin{cases} dx = du + dv \\ dy = ve^u du + e^u dv, \text{ 故可求得 } dz = \frac{e^u + ve^u}{e^u - ve^u} dx - \frac{2}{e^u - ve^u} dy, \text{ 于是 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{e^u + ve^u}{e^u - ve^u}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-2}{e^u - ve^u} \\ dz = du - dv \end{cases}$

将曲面方程看作题中方程组确定的隐函数 $z = z(x,y)$ ，则其法向量为 $n = \{z'_x, z'_y, -1\}$ ，

在 $u = v = 0$ 即 $x = y = z = 0$ 处， $n = \{z'_x, z'_y, -1\}_{(0,0)} = \{1, -2, -1\}$ ，故切平面为 $1(x-0) - 2(y-0) - (z-0) = 0$ ，

即 $x - 2y - z = 0$ 。

五、(8 分) 解 (1) 由 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial x} \cdot e^{\alpha x + \beta y} + v \alpha e^{\alpha x + \beta y} = \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \alpha v\right) \cdot e^{\alpha x + \beta y}$

$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \alpha \frac{\partial v}{\partial x}\right) \cdot e^{\alpha x + \beta y} + \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \alpha v\right) \alpha e^{\alpha x + \beta y} = \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + 2\alpha \frac{\partial v}{\partial x} + \alpha^2 v\right) \cdot e^{\alpha x + \beta y}$

同理， $\frac{\partial u}{\partial y} = \left(\frac{\partial v}{\partial y} + \beta v\right) \cdot e^{\alpha x + \beta y}$ ， $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \left(\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + 2\beta \frac{\partial v}{\partial y} + \beta^2 v\right) \cdot e^{\alpha x + \beta y}$ ，

由上述各项代入题设方程，约去 $e^{\alpha x + \beta y}$ 得，

$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + (2\alpha + b) \frac{\partial v}{\partial x} + (-2\beta + b) \frac{\partial v}{\partial y} + (\alpha^2 - \beta^2 + b\alpha + b\beta)v = 0$ ，

由题设知，令 $2\alpha + b = 0$ ， $-2\beta + b = 0$ ，得 $\alpha = -\frac{b}{2}$ ， $\beta = \frac{b}{2}$ ，故原方程变换为： $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$ 。

(2) 令 $\xi = x + y$ ， $\eta = x - y$ ，则有 $\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial \xi} + \frac{\partial v}{\partial \eta}$ ， $\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial \xi} - \frac{\partial v}{\partial \eta}$ ， $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 v}{\partial \eta^2}$ ，

$\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial \xi^2} - 2 \frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 v}{\partial \eta^2}$ ，原方程可变换为： $\frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta} = 0$ 。

六、(8 分) 解：(1) 由复合函数求导法则可得： $\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u)e^x \sin y$ ， $\frac{\partial z}{\partial y} = f'(u)e^x \cos y$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''(u)e^x \sin y + f''(u)e^{2x} \sin^2 y$ ， $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -f''(u)e^x \sin y + f''(u)e^{2x} \cos^2 y$

所以 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(u)e^x \sin y + f''(u)e^{2x} \sin^2 y - f''(u)e^x \sin y + f''(u)e^{2x} \cos^2 y = f''(u)e^{2x}$ 故 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(u)e^{2x}$

(2) 由题设知： $f''(u)e^{2x} = f(u)e^{2x}$ ，即 $f''(u) - f(u) = 0$

因此特征方程为 $r^2 - 1 = 0$ ，有特征根为 $r_1 = 1, r_2 = -1$ ，故 $f(u) = c_1 e^u + c_2 e^{-u}$ 再由 $f(0) = 0, f'(0) = 1$ 得 $c_1 = \frac{1}{2}, c_2 = -\frac{1}{2}$ 所以

$f(u) = \frac{1}{2}e^u - \frac{1}{2}e^{-u} = \sinh u$ 。

七、(8 分) 解： Σ 的方程为 $x^2 + 3y^2 + z^2 = 1$

记 $F(x, y, z) = x^2 + 3y^2 + z^2 - 1$ ，则椭球面 Σ 在第一卦限部分的点 $P(x, y, z)$ 处的法向量为：

$\vec{n} = \{F_x, F_y, F_z\}|_P = 2\{x, 3y, z\}|_P$ 故 Σ 在点 P 处的切平面 Π_1 的方程为：

$$x(X - x) + 3y(Y - y) + z(Z - z) = 0 \quad \text{即} \quad xX + 3yY + zZ = 1$$

有上可知切平面 Π_1 与 x, y, z 轴分别交于点 $A(\frac{1}{x}, 0, 0), B(0, \frac{1}{3y}, 0), C(0, 0, \frac{1}{z})$

对于椭球面上的点 $P(x, y, z)$ ，可求出其切平面方程为： $xX + 3yY + zZ = 1$

$$\text{从而 } \rho(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 9y^2 + z^2}}$$

1、 Π_1 与三坐标面围成的四面体体积为： $V_{OABC} = \frac{1}{6} \frac{1}{x} \frac{1}{3y} \frac{1}{z} = \frac{1}{18xyz}$

考虑到 P 在 Σ 上，即 $x^2 + 3y^2 + z^2 = 1$ 的约束条件，有

$$xyz = \frac{1}{\sqrt{3}} \sqrt{x^2 3y^2 z^2} \leq \frac{1}{\sqrt{3}} \sqrt{\left(\frac{x^2 + 3y^2 + z^2}{3}\right)^3} = \frac{1}{9}$$

其中等号当且仅当 $x^2 = 3y^2 = z^2$ 即 $x = z = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 且 $y = \frac{1}{3}$ 时成立，此时 xyz 取最大值 $\frac{1}{9}$ ，从而 V_{OABC} 取得最

小值 $\frac{1}{2}$ ，故所求点的坐标为： $(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{1}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3})$

2、为求出 ΔABC 的面积 $S_{\Delta ABC}$ 的表达式，先求出：

$$\overline{AB} \times \overline{AC} = \{-\frac{1}{x}, \frac{1}{3y}, 0\} \times \{-\frac{1}{x}, 0, \frac{1}{z}\} = \{\frac{1}{3yz}, \frac{1}{zx}, \frac{1}{3xy}\}$$

$$\text{于是 } S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} |\overline{AB} \times \overline{AC}| = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{9y^2 z^2} + \frac{1}{z^2 x^2} + \frac{1}{9x^2 y^2}}$$

$$\text{记 } f(x, y, z) = 9(2S_{\Delta ABC})^2 = \frac{1}{y^2 z^2} + \frac{1}{z^2 x^2} + \frac{1}{x^2 y^2}$$

易见 $S_{\Delta ABC}$ 与 $f(x, y, z)$ 同时取最小值，现求 $f(x, y, z)$ 在条件 $x^2 + 3y^2 + z^2 = 1$ 下的最小值

$$\text{令 } G(x, y, z) = f(x, y, z) + \lambda(x^2 + 3y^2 + z^2 - 1)$$

$$\text{令 } \begin{cases} G_x = 0 \\ G_y = 0 \\ G_z = 0 \\ G_\lambda = 0 \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} -\frac{2}{x^3}(\frac{1}{y^2} + \frac{9}{z^2}) + 2x\lambda = 0 & (1) \\ -\frac{2}{y^3}(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{z^2}) + 6y\lambda = 0 & (2) \\ -\frac{2}{z^3}(\frac{1}{y^2} + \frac{9}{x^2}) + 2z\lambda = 0 & (3) \\ x^2 + 3y^2 + z^2 - 1 = 0 & (4) \end{cases}$$

将 (1), (2), (3) 分别乘以 $-\frac{x}{2}, -\frac{y}{2}, -\frac{z}{2}$ 可得：

$$\begin{cases} \frac{1}{x^2 y^2} + \frac{9}{x^2 z^2} = x^2 \lambda & (5) \\ \frac{1}{y^2 x^2} + \frac{1}{y^2 z^2} = 3y^2 \lambda & (6) \\ \frac{1}{z^2 y^2} + \frac{9}{z^2 x^2} = z^2 \lambda & (7) \end{cases} \quad \text{把 (5), (6), (7) 相加并考虑 (4) 式则有:}$$

$$\frac{1}{x^2 y^2} + \frac{1}{y^2 z^2} + \frac{9}{x^2 z^2} = \frac{\lambda}{2} \quad (8)$$

(8) 分别减 (5), (6), (7) 可推出: $y^2 = \frac{z^2}{9-12z^2}$, $z^2 = x^2$ 代入 (4) 得:

$$8x^4 - 11x^2 + 3 = 0, \text{解之得: } x^2 = 1, x^2 = \frac{3}{8}, \text{因为 } x^2 = 1 \text{ 时, } y^2 = -\frac{1}{3} \text{ 无意义, 故舍去, 于是由 } x > 0 \text{ 得 } x = \frac{\sqrt{6}}{4},$$

$$\text{从而 } z = x = \frac{\sqrt{6}}{4}, y = \sqrt{\frac{1-x^2-z^2}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6} \text{ 于是得 } f(x, y, z) \text{ 在第一卦限内的惟一驻点 } (\frac{\sqrt{6}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{4})$$

因为题设中最小的 $S_{\triangle ABC}$ 客观存在, 从而 $f(x, y, z)$ 与 $S_{\triangle ABC}$ 最小值就在这惟一极值点 P 处达到, 也即为所求。

八、(8 分) 解: $F(1) = f(1, f(1, 1)) = f(1, 1) = 1$ $F'(x) = f'_1 + f'_2[f'_1 + f'_2]$ $F(1) = a + b[a + b] = a + ab + b^2$

九、(12 分) 解: (1) 设 π_1 为过 l 且垂直于 π 的平面, 由直线 l 的一般方程为 $\begin{cases} x - y - 1 = 0 \\ y + z - 1 = 0 \end{cases}$

所以过 l 的平面束方程为: $x - y - 1 + \lambda(y + z - 1) = 0$, 即 $x + (\lambda - 1)y + \lambda z - (\lambda + 1) = 0$ 其法向量为 $\vec{n}_1 = \{1, \lambda - 1, \lambda\}$, 平面 π 的法向量为 $\vec{n} = \{1, -1, 2\}$, 因此为 π_1 与 π 垂直知,

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n} = 0 \text{ 所以有 } \lambda = -2, \text{ 于是 } \pi_1 \text{ 的方程为 } x - 3y - 2z + 1 = 0, \text{ 因此直线 } l_0 \text{ 的方程为 } \begin{cases} x - 3y + 2z + 1 = 0 \\ x - y + 2z - 1 = 0 \end{cases}$$

$$(2) \text{ 将 } l_0: \begin{cases} x - 3y + 2z + 1 = 0 \\ x - y + 2z - 1 = 0 \end{cases}, \text{ 化为参数方程 } \begin{cases} x = 2y \\ y = y \\ z = -\frac{1}{2}(y - 1) \end{cases}, \text{ 设 } P_0(x_0, y_0, z_0) \text{ 是 } l_0 \text{ 上一点, 则有 } \begin{cases} x_0 = 2y_0 \\ z_0 = -\frac{1}{2}(y_0 - 1) \end{cases} \text{ 若}$$

$P(x, y, z)$ 是由 P_0 旋转到达的另一点, 由于 y 坐标不变且 P_0, P 到 y 轴的距离相等, 则有 $y = y_0, x^2 + z^2 = x_0^2 + z_0^2$ 所以 $x^2 + z^2 = (2y_0)^2 + [-\frac{1}{2}(y_0 - 1)]^2 = 4y^2 + \frac{1}{4}(y - 1)^2$ 即 $4x^2 + 4z^2 - 17y^2 + 2y - 1 = 0$ 为所求旋转曲面方程。

(3) 设 $F(x, y, z) = 4x^2 + 4z^2 - 17y^2 + 2y - 1$ 故有 $F_x = 8x, F_y = -34y + 2, F_z = 8z$

M_0 点处的切平面的法向量为 $\vec{n}_2 = \{16, -32, 0\} = 16\{1, -2, 0\}$

故旋转曲面 $F(x, y, z) = 0$ 在点 $M_0(2, 1, 0)$ 处的切平面方程为 $x - 2y = 0$

(4) 因为 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{x}{z}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{34y - 2}{8z}$ 而 $\frac{\partial z}{\partial x}|_{M_1} = 8, \frac{\partial z}{\partial y}|_{M_1} = \frac{25}{2}$ 所以 $\text{grad} F|_{M_1} = \{-2, \frac{25}{2}\}$

所以由旋转曲面所确定的隐函数 $F(x, y, z) = 0$ ($z = f(x, y)$) 在点 $M_1(6, 3, 1)$ 处的方向导数的最大值为

$$|\text{grad} F(6, 3, 1)| = \sqrt{4 + (\frac{25}{2})^2} = \frac{\sqrt{541}}{2}.$$

十、(6 分) 解: 记 $e_0 = \{0, 0, 1\}$, 则 $\frac{\partial f}{\partial l}|_{(1,2,-1)} = \{ay^2 + 3cx^2z^2, 2axy + bz, by + 2cx^3z\}|_{(1,2,-1)} \cdot \{0, 0, 1\}$
 $= (by + 2cx^3z)|_{(1,2,-1)} = 2b - 2c$

令 $2b - 2c = 64$ $b - c = 32$ 又梯度方向是方向导数取最大值的方向, 而

$\nabla f|_{(1,2,-1)} = \{4a + 3c, 4a - b, 2b - 2c\}$ 此方向的方向导数的数值应为梯度的模, 故

$$|\nabla f(1, 2, -1)| = \sqrt{(4a + 3c)^2 + (4a - b)^2 + 64^2} = 64$$

$$\text{所以有: } \begin{cases} 4a + 3c = 0 \\ 4a - b = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} b + 3c = 0 \\ b - c = 32 \end{cases} \quad \text{即: } \begin{cases} a = 6 \\ b = 24 \\ c = -8 \end{cases}$$